

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR**



Andi Muhammad Alarice	2509106083
Haekal(Ketua)	
Muhammad Ihsan Rosadi	2509106081
Muhammad Firza Hermana	2509106090
Putra	

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2025

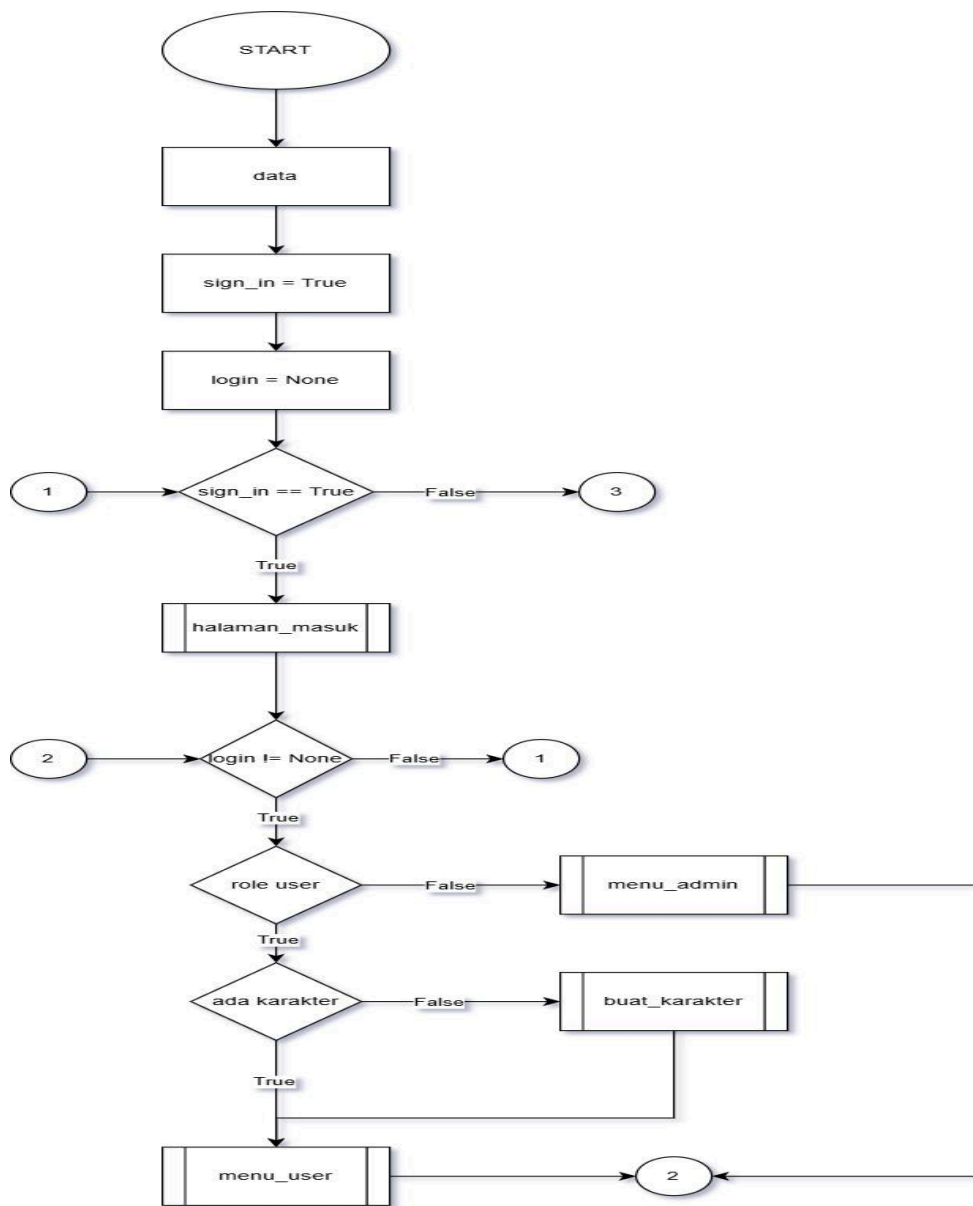
1. LATAR BELAKANG

Program ini dikembangkan sebagai sebuah game RPG berbasis terminal yang menghadirkan pengalaman bermain sederhana namun interaktif. Pemain dapat membuat karakter, memilih kelas, meningkatkan level, serta bertarung melawan boss dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk mendukung keberlanjutan progres pemain, program menggunakan TinyDB sebagai media penyimpanan sehingga setiap akun yang terdaftar dapat login kembali dan melanjutkan permainan.

Selain pemain biasa, program juga menyediakan peran admin yang memiliki akses khusus untuk menghapus data pemain, sehingga sistem dapat dikelola dengan baik. Setelah membuat akun dan karakter, pemain dapat mengakses fitur utama seperti shop untuk melakukan gacha senjata dengan berbagai tingkat kelangkaan, inventory untuk melihat atau mengganti senjata aktif, serta fitur battle untuk mendapatkan koin dan pengalaman. Sistem senjata, rarity, dan peningkatan statistik karakter memberikan nuansa perkembangan yang membuat permainan lebih dinamis.

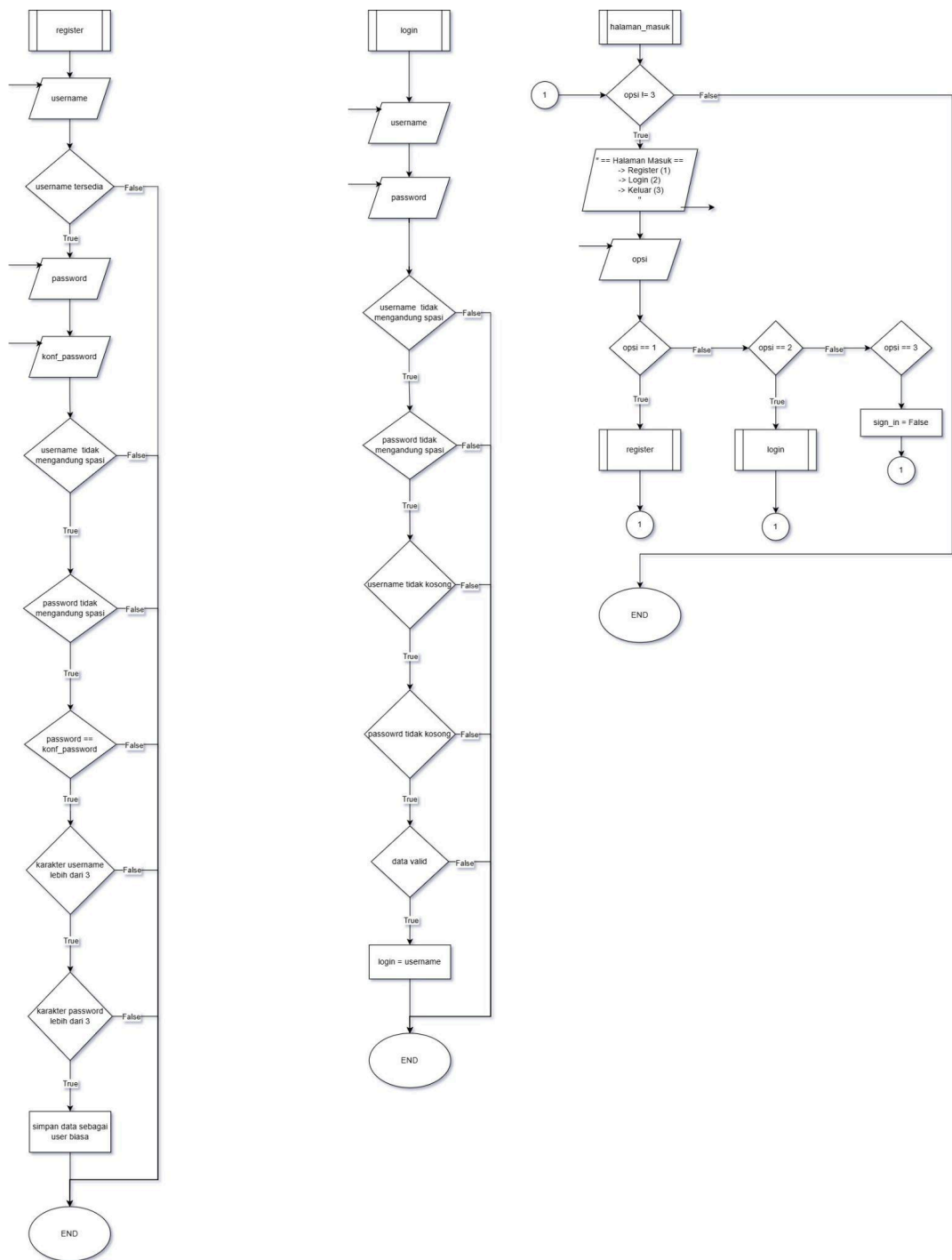
Secara keseluruhan, program ini menggabungkan elemen manajemen akun, sistem leveling, gacha senjata, dan pertarungan dalam satu alur permainan yang terstruktur. Tujuannya adalah memberikan gambaran dasar tentang bagaimana sebuah game RPG sederhana dapat dibangun dan dijalankan menggunakan bahasa pemrograman Python dan penyimpanan data ringan.

2. FLOWCHART



Gambar 2.1 Struktur Dasar Flowchart

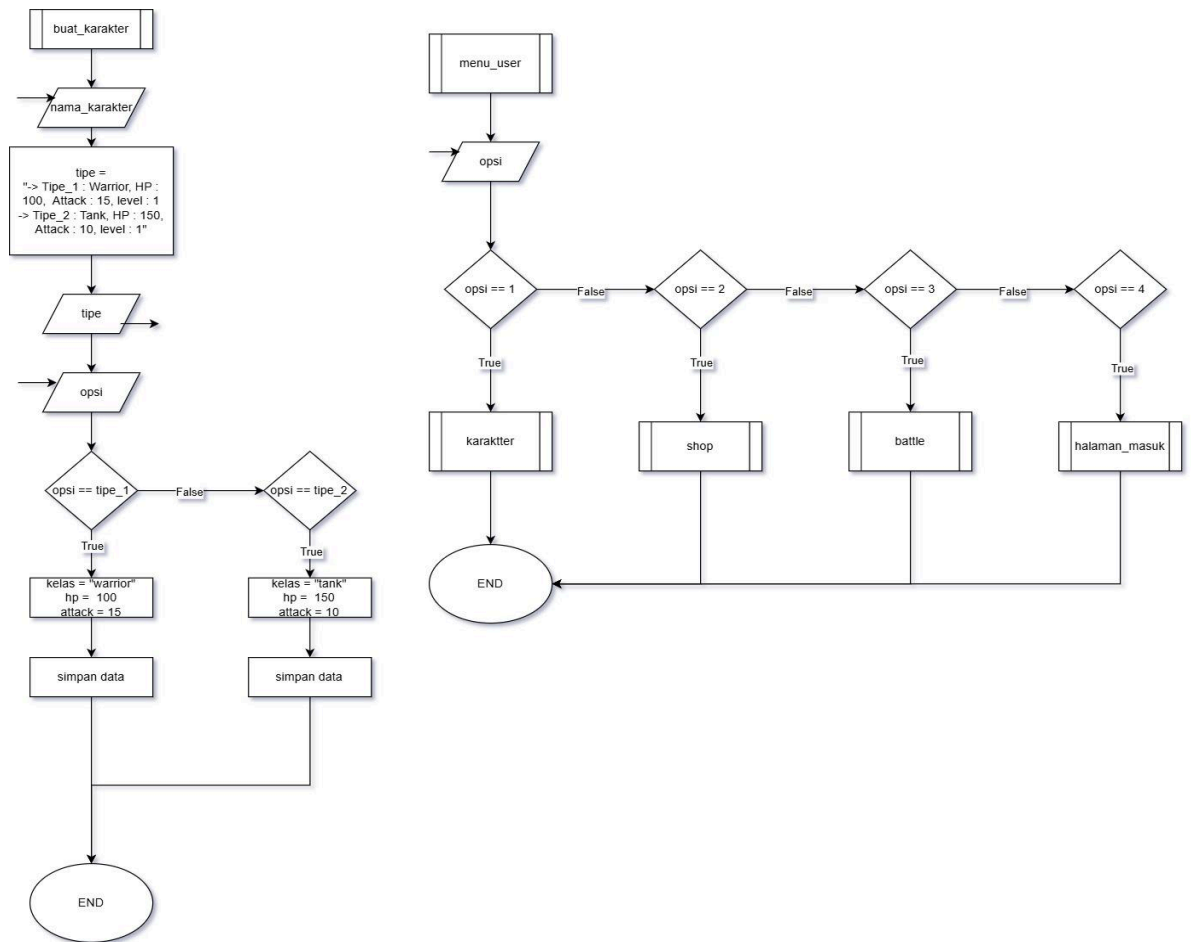
Pada gambar 2.1 Flowchart dimulai dengan mendeklarasikan data sebagai tempat penyimpanan dan sign_in & login sebagai variabel global untuk perulangan di menu halaman masuk dan menu utama, lalu user akan memasuki halaman masuk dan jika berhasil login maka akan lanjut ke tampilan utama yang dibedakan berdasarkan role user yaitu admin dan user biasa.



Gambar 2.2 Flowchart Halaman Masuk

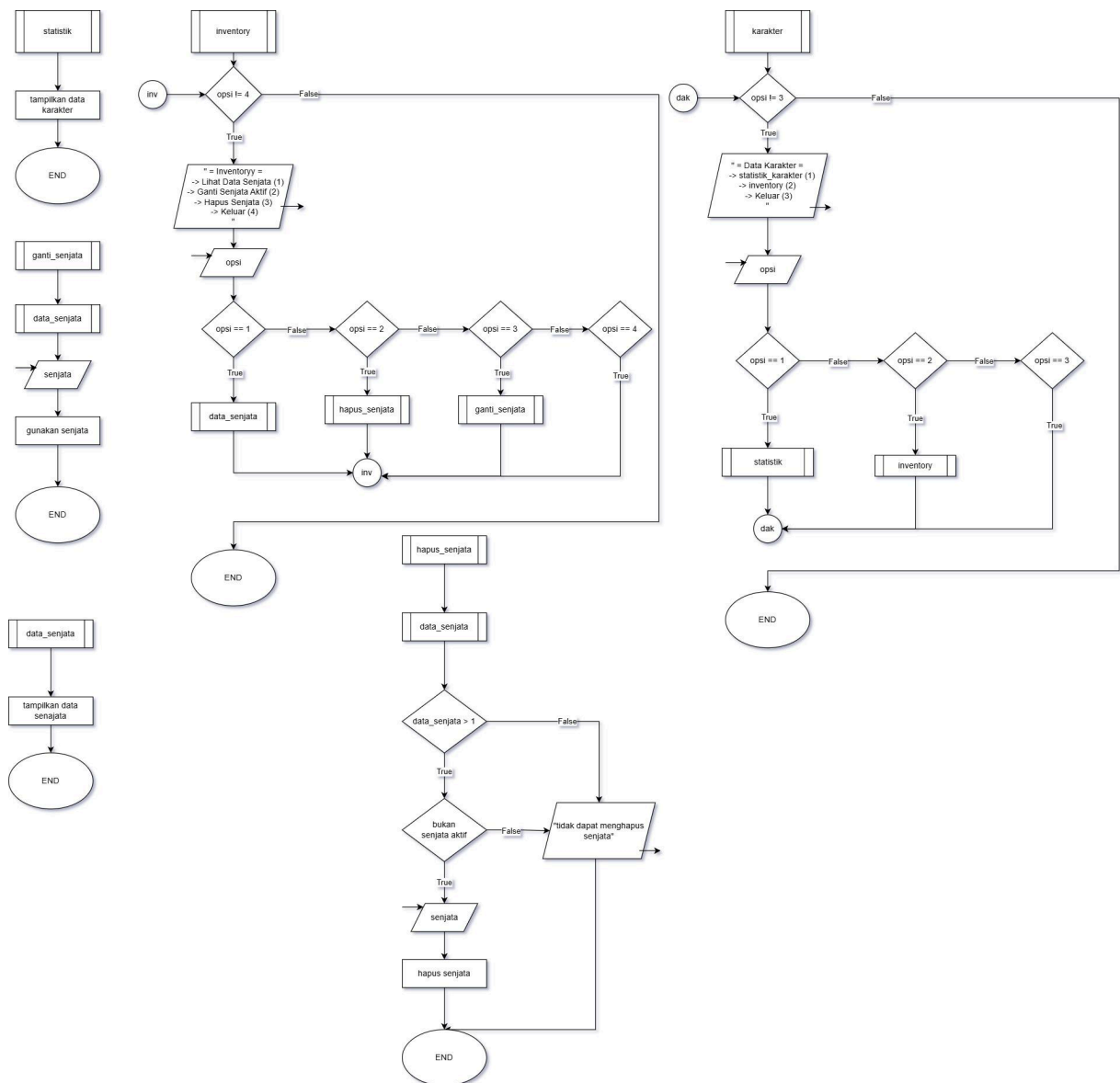
Alur flowchart untuk halaman masuk dimulai dengan 3 pilihan opsi yaitu register, login, dan keluar. Jika user memilih opsi register maka user akan diminta untuk menginput username, password, dan konfirmasi password. Setelah menginput ketiga inputan tersebut maka akan dilanjutkan ke sistem validasi data. Jika validasi data pada register berhasil maka data akan disimpan di database lalu kembali ke halaman masuk, namun jika gagal pada validasi datanya maka akan kembali ke halaman masuk tanpa

menyimpan data input nya. Jika user memilih opsi login maka user akan diminta input username dan password, lalu lanjut ke sistem validasi data. Jika validasi data pada login berhasil maka akan masuk ke menu utama, tetapi jika tidak berhasil maka akan kembali ke halaman masuk. Dan terakhir jika user memilih opsi keluar maka program akan berakhir.



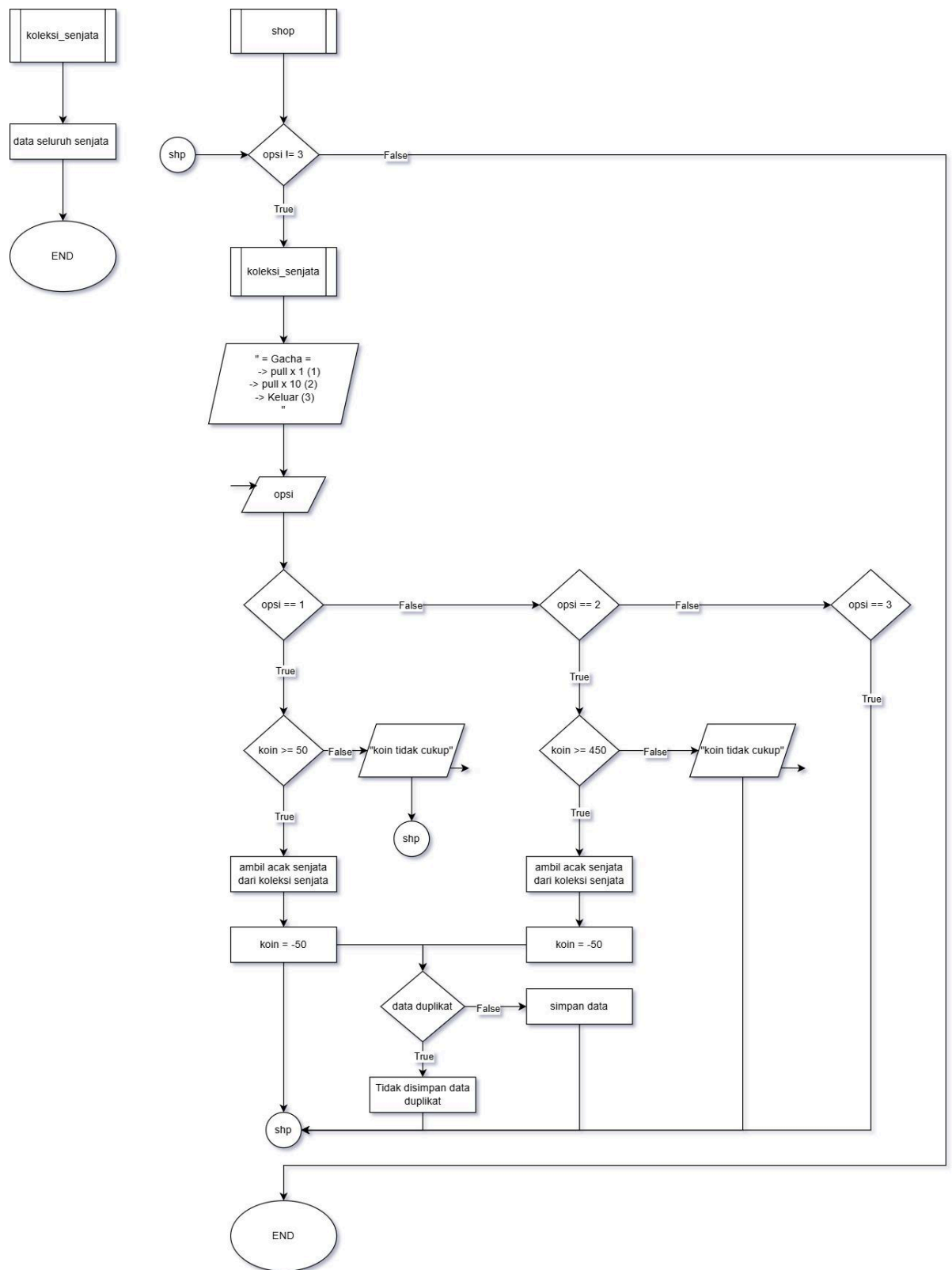
Gambar 2.3 Flowchart User Biasa

Setelah berhasil login jika role user adalah user biasa maka akan masuk ke alur flowchart Gambar 2.3 dimana jika user pengguna baru maka secara otomatis akan membuat karakter, tetapi jika sudah memiliki karakter maka akan masuk ke menu user. Menu user akan berakhir ketika user memilih opsi keluar.



Gambar 2.3.1 Flowchart User Biasa (Karakter)

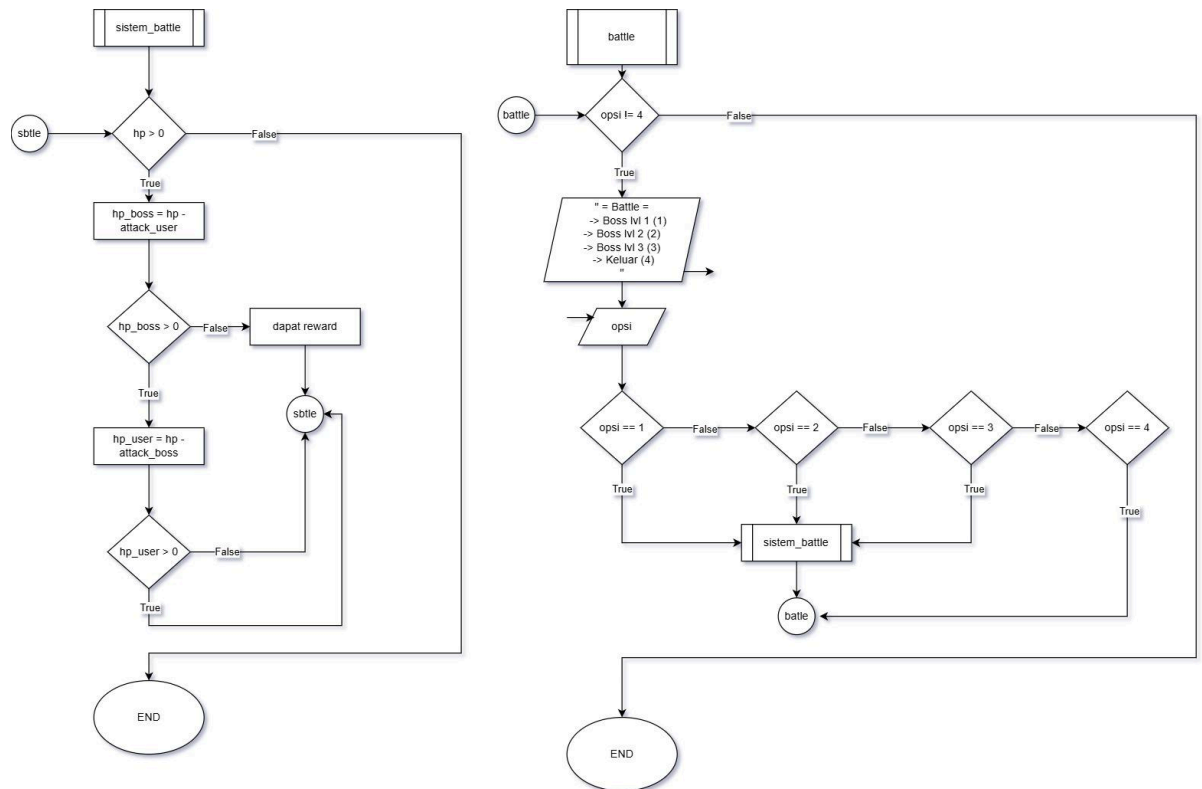
Karakter merupakan opsi ke 1 pada menu user, setelah user memilih opsi karakter maka user akan diberi 3 pilihan utama. Pilihan pertama statistik, di statistik user bisa melihat data mengenai karakternya. Pilihan kedua inventory dengan 3 fitur utama yaitu data senjata (menampilkan data senjata), hapus senjata (menghapus senjata selama senjata lebih dari 1 dan bukan senjata aktif), dan ganti senjata (mengganti senjata yang ingin digunakan untuk battle). Pilihan terakhir adalah keluar, user akan kembali kem menu user.



Gambar 2.3.2 Flowchart User Biasa (Shop)

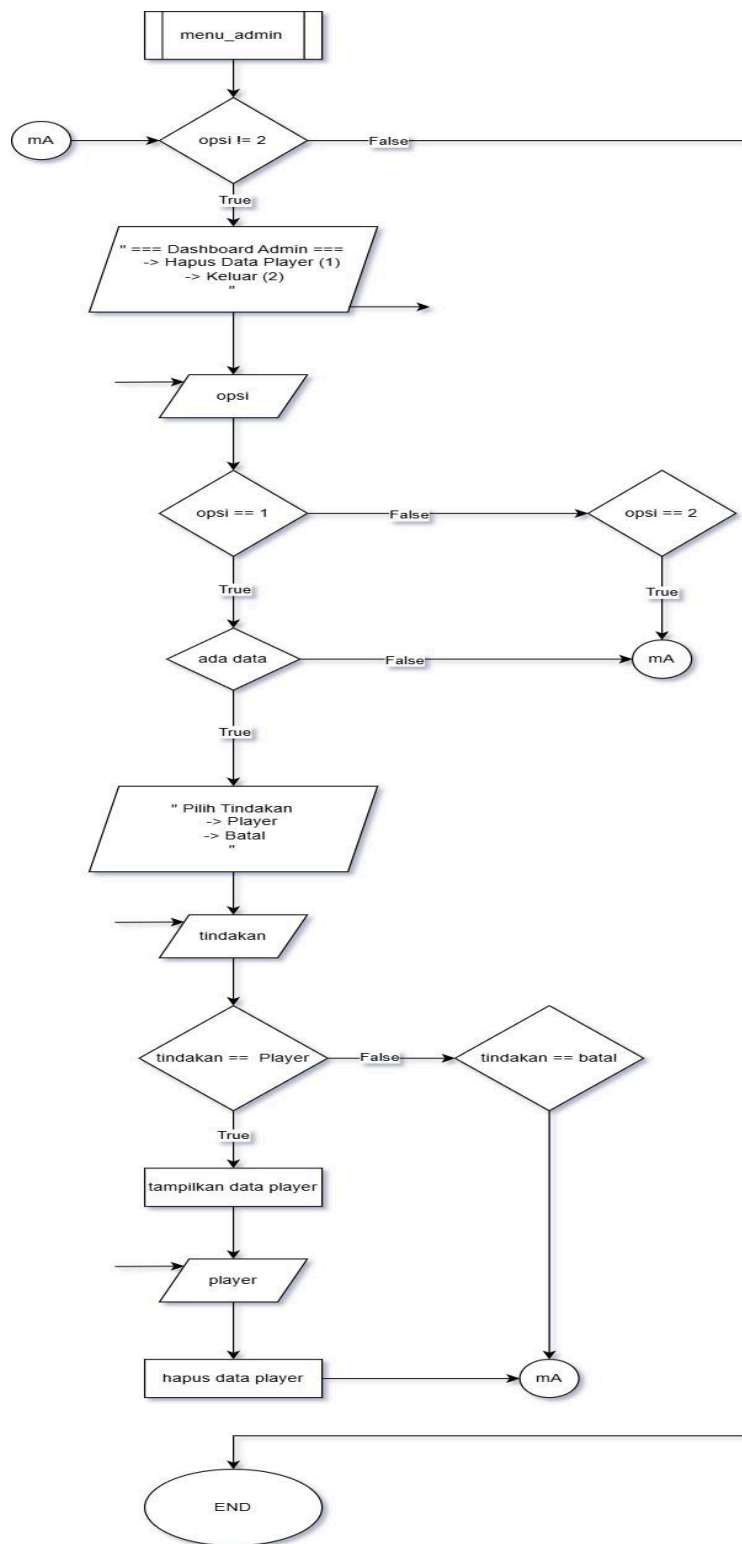
Shop merupakan opsi ke 2 pada menu user, setelah user memilih opsi shop maka user akan diberikan 3 pilihan yaitu pull x1, pull x10 dan keluar. Jika user memilih

pull x1 user setidaknya memiliki 50 koin, jika tidak maka tidak dapat melakukan pull. Jika user memilih pull x10 user setidaknya memiliki 450 koin, jika tidak maka dapat melakukan pull. Setelah berhasil melakukan pull x1 atau pull x10 jika data yang di dapat duplikat maka tidak disimpan. Dan terakhir jika user memilih opsi keluar, maka user akan kembali ke menu user.



Gambar 2.3.3 Flowchart User Biasa (Battle)

Battle merupakan opsi ke 3 pada menu user, setelah user memilih opsi battle maka user akan diberikan 4 opsi. Opsi pertama hingga ketiga user akan memilih melawan boss, ketika berhasil menang maka user akan mendapatkan exp dan koin, tetapi jika user kalah maka tidak akan mendapatkan apa apa. Opsi ke 4 keluar untuk kembali ke menu user.



Gambar 2.4 Flowchart User Admin

Dimulai dengan user memilih opsi hapus data player atau keluar. Jika user memilih opsi hapus data player maka akan dilakukan pemeriksaan apakah ada data yang tersedia jika tidak ada maka akan otomatis kembali ke pilihan 2 opsi utama.

Namun jika data player tersedia maka user akan memilih user siapa yang datanya akan dihapus. Jika user memilih opsi keluar maka akan kembali ke halaman masuk.

3. OUTPUT PROGRAM

```
[?] === Halaman masuk ===:  
> Register  
    Login  
    Keluar  
█
```

Gambar 3.1 Halaman Masuk (Tampilan Menu Login, Register, Keluar)

```
[?] === Halaman masuk ===:  
> Register  
    Login  
    Keluar  
  
Cancelled by user  
  
Pilihlah berdasarkan opsi.█
```

Gambar 3.2 Halaman Masuk (Input Invalid / Error)

```
=== Register ===  
Username           :Barbara  
Password           :123  
Konfirmasi Password :123  
Pengguna baru mendapatkan 150 koin.  
Proses Register.█
```

Gambar 3.3 Register (Berhasil)

```
=== Register ===  
Username           :  
Password           :123  
Konfirmasi Password :123  
Username minimal 3 karakter  
█
```

Gambar 3.4 Register (Gagal – Data Kosong Username)

```
=== Register ===  
Username           :Ba  
Password           :123  
Konfirmasi Password :123  
Username minimal 3 karakter  
█
```

Gambar 3.5 Register (Gagal – Username Minimal 3 Karakter)

```
=== Register ===  
Username           :Barbaraa  
Password           :  
Konfirmasi Password :  
Password minimal 3 karakter  
█
```

Gambar 3.6 Register (Gagal – Data Kosong Password)

```
=== Register ===  
Username           :Babaraa  
Password           :12  
Konfirmasi Password :12  
Password minimal 3 karakter  
█
```

Gambar 3.7 Register (Gagal – Password Minimal 3 Karakter)

```
=== Register ===  
Username :Barbara  
Username tidak tersedia  
█
```

Gambar 3.8 Register (Gagal – Username Sudah Terdaftar)

```
=== Register ===  
Username : Barbara  
Password :123  
Konfirmasi Password :123  
Username tidak boleh mengandung spasi  
█
```

Gambar 3.9 Register (Gagal – Username Mengandung Spasi)

```
=== Register ===  
Username :Barbarian  
Password : 123  
Konfirmasi Password : 123  
Password tidak boleh mengandung spasi  
█
```

Gambar 3.10 Register (Gagal – Password Mengandung Spasi)

```
=== Register ===  
Username :Barbarian  
Password :123  
Konfirmasi Password :456  
Password tidak sesuai  
█
```

Gambar 3.11 Register (Gagal – Password Tidak Sama)

```
=== Login ===  
Username           :Barbara  
Password           :123  
Proses Login..
```

Gambar 3.12 Login (Berhasil)

```
=== Login ===  
Username           :Archer  
Password           :123  
Username tidak ditemukan  

```

Gambar 3.13 Login (Gagal – Username Tidak Ditemukan)

```
=== Login ===  
Username           :Barbara  
Password           :456  
Password salah  

```

Gambar 3.14 Login (Gagal – Password Salah)

```
=== Login ===  
Username           :  
Password           :123  
Username tidak boleh kosong  

```

Gambar 3.15 Login (Gagal – Username Kosong)

```
=== Login ===  
Username           :Barbara  
Password           :  
Password tidak boleh kosong  
█
```

Gambar 3.16 Login (Gagal – Password Kosong)

```
=== DASHBOARD ADMIN ===  
Total Player: 1  
-----  
[?] Pilih Tindakan:  
  > Hapus Data Player  
    Keluar  
█
```

Gambar 3.17 Dashboard Admin (Tampilan Menu Admin)

```
=== DASHBOARD ADMIN ===  
Total Player: 1  
-----  
[?] Pilih Tindakan:  
  > Hapus Data Player  
    Keluar
```

Cancelled by user

Kembali ke Halaman Masuk.█

Gambar 3.18 Dashboard Admin (Input Invalid)

```
=== DASHBOARD ADMIN ===
Total Player: 1
-----
[?] Pilih Tindakan:
> Hapus Data Player
  Keluar

[?] Pilih user yang akan DIHAPUS PERMANEN:
> Barbara | Barbarian (Lvl 1)
  << Batal >>
█
```

Gambar 3.19 Admin – Hapus Player (Tampilan Daftar Player)

```
=== DASHBOARD ADMIN ===
Total Player: 1
-----
[?] Pilih Tindakan:
> Hapus Data Player
  Keluar

[?] Pilih user yang akan DIHAPUS PERMANEN:
> Barbara | Barbarian (Lvl 1)
  << Batal >>

Menghapus permanen data Barbara | Barbarian (Lvl 1)..... Selesai
█
```

Gambar 3.20 Admin – Hapus Player (Berhasil Menghapus Player)

```
=== DASHBOARD ADMIN ===
Total Player: 0
-----
[?] Pilih Tindakan:
  > Hapus Data Player
    Keluar

[Info] Belum ada player yang terdaftar.
█
```

Gambar 3.21 Admin – Hapus Player (Tidak Ada Player untuk Dihapus)

```
=== DASHBOARD ADMIN ===
Total Player: 0
-----
[?] Pilih Tindakan:
  Hapus Data Player
  > Keluar

Logout Admin....█
```

Gambar 3.22 Admin – Logout Admin

```
=== Buat Karakter ===
Nama Karakter :Barbarian█
```

Gambar 3.23 Buat Karakter (Input Nama Karakter)

```
=== Buat Karakter ===
Nama Karakter :
Nama karakter tidak boleh kosong
```

Gambar 3.24 Buat Karakter (Gagal – Nama Kosong)


```
Nama Karakter : Barbarian
Nama karakter tidak boleh mengandung spasi
```

Gambar 3.25 Buat Karakter (Gagal – Nama Mengandung Spasi)

```
=== Buat Karakter ===
Nama Karakter :Barbarian
[?] Kelas Karakter:
> Warrior (HP : 100, Attack : 15)
  Tank (HP : 150, Attack : 10)
Membuat Karakter.
```

Gambar 3.26 Buat Karakter (Pilih Kelas – Warrior/Tank)

```
[?] === Menu Utama ===:
> Karakter
  Shop
  Battle
  Keluar
```

Gambar 3.27 Menu Utama User (Karakter, Shop, Battle, Keluar)

```
[?] === Menu Utama ===:
> Karakter
  Shop
  Battle
  Keluar

Cancelled by user
Pilihlah berdasarkan opsi.
```

Gambar 3.28 Menu Utama User (Input Invalid)

```
=== Menu Karakter ===  
[?] Pilih menu:  
  > Statistik  
    Inventory  
    Kembali
```



Gambar 3.29 Menu Karakter

+-----+	
STATISTIK KARAKTER	
+-----+	
Atribut	Nilai
+-----+	
Nama	Barbarian
Kelas	Warrior
Level	1
Exp	0/50
HP	100
Attack	15
Senjata Aktif	Tidak ada
Total Attack	15
Koin	150
+-----+	

Tekan Enter untuk kembali...|

Gambar 3.30 Menu Karakter (Statistik)

```
+-----+
|          INVENTORY SENJATA          |
+-----+-----+-----+-----+
| No | Senjata | Rarity | Attack Bonus |
+-----+-----+-----+-----+
[?] Pilih tindakan:
> Lihat Detail Senjata
  Hapus Senjata
  Ganti Senjata Aktif
  Kembali
█
```

Gambar 3.31 Menu Karakter (Inventory–Kosong)

```
Inventory kosong!
█
```

Gambar 3.32 Menu Karakter (Inventory–Lihat Detail Senjata(kosong))

```
Minimal harus memiliki 1 senjata. Tidak bisa dihapus!
█
```

Gambar 3.33 Menu Karakter (Inventory–Hapus Senjata(kosong/hanya ada 1 senjata))

```
Tidak ada senjata yang valid di inventory!
█
```

Gambar 3.34 Menu Karakter (Inventory–Ganti Senjata Aktif(kosong))

```
+-----+
|              INVENTORY SENJATA              |
+-----+-----+-----+-----+
| No | Senjata | Rarity | Attack Bonus |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Pedang Besi | Common | +10 |
| 2 | Palu Perang | Legendary | +25 |
| 3 | Kapak Perunggu | Common | +8 |
+-----+-----+-----+-----+
[?] Pilih tindakan:
> Lihat Detail Senjata
  Hapus Senjata
  Ganti Senjata Aktif
  Kembali
█
```

Gambar 3.35 Menu Karakter (Inventory)

```
[?] Pilih senjata untuk melihat detail:
> Pedang Besi
  Palu Perang
  Kapak Perunggu
█
```

Gambar 3.36 Menu Karakter (Inventory–Lihat Detail Senjata)

```
[?] Pilih senjata untuk melihat detail:
  Pedang Besi
> Palu Perang
  Kapak Perunggu

=== DETAIL SENJATA ===
Nama: Palu Perang
Rarity: Legendary
Attack Bonus: +25

Tekan Enter untuk kembali...█
```

Gambar 3.37 Menu Karakter (Inventory–Tampilan Lihat Detail Senjata)

```
[?] Pilih senjata yang ingin dihapus:  
  > Pedang Besi [Common]  
    Palu Perang [Legendary]  
    Kapak Perunggu [Common]  
  
Pedang Besi berhasil dihapus.  
█
```

Gambar 3.38 Menu Karakter (Inventory–Berhasil Hapus Senjata)

```
[?] Pilih senjata yang ingin dihapus:  
  > Palu Perang [Legendary]  
    Kapak Perunggu [Common]  
  
Tidak bisa menghapus senjata yang sedang aktif!  
Ganti senjata aktif terlebih dahulu.  
█
```

Gambar 3.39 Menu Karakter (Inventory–Berhasil Hapus Senjata(gagal))

```
[?] Pilih senjata aktif:  
  Pedang Besi [+10 Attack]  
  > Palu Perang [+25 Attack]  
  Kapak Perunggu [+8 Attack]  
  
Senjata aktif diganti menjadi Palu Perang  
Attack Bonus: +25  
█
```

Gambar 3.40 Menu Karakter (Inventory–Ganti Senjata Aktif)

```
=== SHOP ===  
Koin Anda: 0  
[?] Pilih menu:  
  > Gacha x1 (50 koin)  
    Gacha x10 (450 koin)  
    Kembali
```

Gambar 3.41 Shop (Menu Gacha)

```
=== SHOP ===  
Koin Anda: 0  
[?] Pilih menu:  
  > Gacha x1 (50 koin)  
    Gacha x10 (450 koin)  
    Kembali  
  
Koin tidak cukup!.
```

Gambar 3.42 Gacha x1 (Gagal – Koin Tidak Cukup)

```
=== SHOP ===  
Koin Anda: 0  
[?] Pilih menu:  
    Gacha x1 (50 koin)  
  > Gacha x10 (450 koin)  
    Kembali  
  
Koin tidak cukup!.
```

Gambar 3.43 Gacha x10 (Gagal – Koin Tidak Cukup)

```
=== SHOP ===  
Koin Anda: 49950  
[?] Pilih menu:  
  > Gacha x1 (50 koin)  
    Gacha x10 (450 koin)  
    Kembali  
  
Mendapatkan: Kapak Besi [Uncommon]  
SELAMAT! Kapak Besi berhasil ditambahkan ke tas.  
Kembali ke Shop.█
```

Gambar 3.44 Gacha x1 (Berhasil Mendapatkan Senjata)

```
=== SHOP ===  
Koin Anda: 50000  
[?] Pilih menu:  
  > Gacha x1 (50 koin)  
    Gacha x10 (450 koin)  
    Kembali  
  
Mendapatkan: Kapak Perunggu [Common]  
DUPLIKAT! Kamu sudah memiliki senjata ini.  
Item hangus (tidak masuk inventory).  
Kembali ke Shop.█
```

Gambar 3.45 Gacha x1 (Berhasil Mendapatkan Senjata Duplikat)

```
=== SHOP ===
Koin Anda: 49900
[?] Pilih menu:
    Gacha x1 (50 koin)
    > Gacha x10 (450 koin)
    Kembali

Hasil Gacha x10:
=====
[1] Kapak Perunggu (Duplikat - Hangus)
[2] Kapak Besi (Duplikat - Hangus)
[3] Pedang Besi [Common] (+10 Atk)
[4] Pedang Pendek [Common] (+5 Atk)
[5] Kapak Perunggu (Duplikat - Hangus)
[6] Pedang Besi (Duplikat - Hangus)
[7] Pedang Pendek (Duplikat - Hangus)
[8] Pedang Baja [Rare] (+20 Atk)
[9] Pedang Perak [Uncommon] (+15 Atk)
[10] Pedang Besi (Duplikat - Hangus)
-----
Ringkasan: 4 item baru berhasil disimpan.
```

Gambar 3.46 Gacha x10 (Berhasil Mendapatkan Senjata)


```
=== SHOP ===  
Koin Anda: 150  
[?] Pilih menu:  
    Gacha x1 (50 koin)  
    > Gacha x10 (450 koin)  
    Kembali  
  
Koin tidak cukup!.
```

Gambar 3.47 Gacha x10(Gagal Mendapatkan Senjata)

```
=== BATTLE ===  
Attack Total Anda: 10  
[?] Pilih boss:  
    > Boss lvl 1 (Goblin King) - 50 HP  
    Boss lvl 2 (Orc Warlord) - 75 HP  
    Boss lvl 3 (Dragon) - 100 HP  
    Kembali
```

Gambar 3.48 Battle (Menu Pemilihan Boss)

```
=== BATTLE vs Goblin King ===  
HP Boss: 50, Attack: 25  
HP Anda: 100, Attack: 15  
Senjata: Pedang Besi (+10 Attack)  
Total Attack: 25
```

Gambar 3.49 Battle (Tampilan Awal Statistik Battle)

```
--- Round 1 ---  
Anda menyerang Goblin King dengan 20 damage!  
HP Goblin King tersisa: 30  
  
Goblin King menyerang Anda dengan 25 damage!  
HP Anda tersisa: 75  
  
Tekan Enter untuk lanjut ke round berikutnya...  
  
--- Round 2 ---  
Anda menyerang Goblin King dengan 20 damage!  
HP Goblin King tersisa: 10  
  
Goblin King menyerang Anda dengan 25 damage!  
HP Anda tersisa: 50  
  
Tekan Enter untuk lanjut ke round berikutnya...  
  
--- Round 3 ---  
Anda menyerang Goblin King dengan 20 damage!  
HP Goblin King tersisa: 0  
  
Selamat! Anda mengalahkan Goblin King!  
Reward: 30 koin, 15 exp  
  
Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 3.50 Battle (Menang – Mendapat Reward)

```
--- Round 1 ---  
Anda menyerang Dragon dengan 20 damage!  
HP Dragon tersisa: 80  
  
Dragon menyerang Anda dengan 60 damage!  
HP Anda tersisa: 40  
  
Tekan Enter untuk lanjut ke round berikutnya...  
  
--- Round 2 ---  
Anda menyerang Dragon dengan 20 damage!  
HP Dragon tersisa: 60  
  
Dragon menyerang Anda dengan 60 damage!  
HP Anda tersisa: 0  
  
Anda kalah melawan Dragon!  
  
Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 3.51 Battle (Kalah – HP Habis)

```
Kembali ke Halaman Masuk..█
```

Gambar 3.52 Logout User (Kembali ke Halaman Masuk)

```
Keluar dari program..█
```

Gambar 3.53 Keluar Program (Menutup Aplikasi)

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

1. GIT Init (Ketua)

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/ASUS-GK/Downloads/Langkah_Git/.git/
```

Git init digunakan ketua untuk mengubah sebuah folder biasa menjadi repository Git. Perintah ini memulai sistem pelacakan versi sehingga setiap perubahan di dalam folder dapat dicatat. Langkah ini biasanya dilakukan saat ketua baru saja membuat proyek dan ingin mulai mengelola kodenya menggunakan Git sebelum mengunggahnya ke GitHub.

2. GIT Add (Ketua)

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git add .
```

Git add digunakan ketua untuk memasukkan file atau perubahan ke dalam area staging. Ini berarti ketua sedang menyiapkan file-file tersebut agar siap disimpan dalam commit. Langkah ini memastikan bahwa hanya perubahan tertentu yang akan dicatat dalam commit berikutnya.

3. GIT Commit (Ketua)

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) 9414d3c] first commit
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 main.py
```

Git commit menyimpan perubahan yang sudah dimasukkan melalui git add ke dalam riwayat proyek. Ketua memberikan pesan commit sebagai penjelasan mengenai apa yang diubah. Commit ini menjadi snapshot awal proyek yang akan menjadi dasar kolaborasi anggota.

4. GIT Remote Origin (Ketua)

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git remote add origin https://github.com/WAST3D-Git/Langkah_Git.git
PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git remote -v
origin https://github.com/WAST3D-Git/Langkah_Git.git (fetch)
origin https://github.com/WAST3D-Git/Langkah_Git.git (push)
```

Git remote origin digunakan untuk menghubungkan repository lokal ketua dengan repository GitHub yang sudah dibuat. Dengan menambahkan origin, Git mengetahui ke mana harus mengirim perubahan ketika dilakukan push. Ini merupakan langkah penting untuk menghubungkan kerja lokal dengan repository pusat.

5. GIT Push -u Origin Main(Ketua)

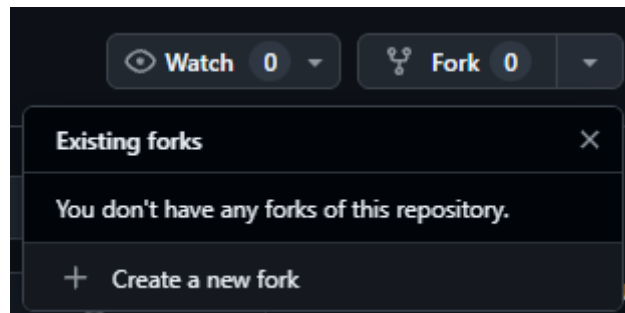
```

PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git branch -M main
PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 252 bytes | 50.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/WAST3D-Git/Langkah_Git.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

```

Git push mengirim commit yang sudah dibuat ketua ke repository GitHub. Setelah push dilakukan, proyek resmi tersedia secara online sehingga anggota dapat melakukan fork dan mulai bekerja. Push juga memastikan semua perubahan ketua tersimpan di server GitHub.

6. Fork Repository Ketua (Anggota)



Fork dilakukan anggota di GitHub untuk membuat salinan penuh repository ketua ke akun mereka sendiri. Dengan fork, anggota bisa bekerja secara bebas tanpa mempengaruhi repository utama. Fork adalah dasar kerja kolaboratif berbasis kontribusi.

7. GIT Clone (Anggota)

```

PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads> git clone https://github.com/Mihsanr081/Langkah_Git.git
Cloning into 'Langkah_Git'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

```

Git clone digunakan anggota untuk mengunduh repository hasil fork ke komputer mereka. Dengan clone, anggota bekerja pada salinan lokal sehingga dapat membuat fitur, mengedit file, dan melakukan commit tanpa bergantung pada koneksi internet. Proyek yang ter-clone identik dengan yang ada di GitHub anggota.

8. GIT Remote Upstream (Anggota)

```

PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git remote add upstream https://github.com/WAST3D-Git/Langkah_Git.git

```

Git remote upstream ditambahkan agar anggota bisa menghubungkan repositori lokal mereka ke repository ketua. Upstream ini digunakan sebagai sumber pembaruan resmi. Dengan upstream, anggota bisa tetap sinkron dengan kerja terbaru ketua meskipun mereka bekerja di fork sendiri.

9. GIT Fetch (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git fetch upstream
From https://github.com/WAST3D-Git/Langkah_Git
* [new branch]      main      -> upstream/main
```

Git fetch mengambil pembaruan terbaru dari repository upstream tanpa langsung mengubah file lokal. Perintah ini digunakan untuk melihat update apa yang tersedia dari repository utama sebelum menggabungkannya. Fetch memastikan anggota dan ketua mengetahui perkembangan terbaru proyek.

10. GIT Reset (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git reset --hard upstream/main
HEAD is now at 9414d3c first commit
```

Git reset digunakan untuk membuat repository lokal benar-benar sama dengan repository upstream. Dengan reset --hard upstream/main, perubahan lokal yang tidak diinginkan akan dibersihkan, dan kondisi lokal kembali fresh. Langkah ini penting agar setiap fitur dimulai dari versi terbaru proyek.

11. GIT Checkout (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git checkout -b feat/fitur-baru
Switched to a new branch 'feat/fitur-baru'
```

Git checkout digunakan untuk membuat atau berpindah ke branch baru. Branch ini menjadi tempat untuk mengembangkan fitur tertentu tanpa mengganggu branch utama. Dengan bekerja di branch terpisah, proses review dan penggabungan menjadi jauh lebih rapi dan aman.

12. GIT Add (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git add main.py
```

Git add kembali digunakan untuk memasukkan perubahan file yang dibuat di branch fitur ke area staging. Ini menandakan bahwa perubahan tersebut siap dicatat dalam commit. Setiap fitur yang dikerjakan perlu melalui add sebelum disimpan.

13. GIT Commit (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git commit -m "Menambahkan fungsi baru"
[feat/fitur-baru 50d631d] Menambahkan fungsi baru
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

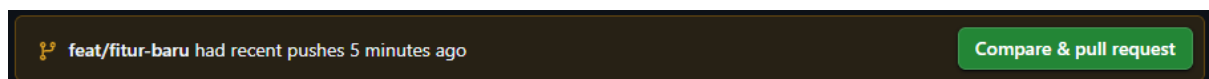
Git commit menyimpan perubahan yang telah ditandai melalui git add sebagai update baru dalam branch fitur. Commit berfungsi mencatat apa yang telah dikerjakan pada fitur tersebut. Dengan commit yang jelas, riwayat proyek menjadi mudah dipahami.

14. GIT Push (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Downloads\Langkah_Git> git push origin feat/fitur-baru
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 310 bytes | 17.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feat/fitur-baru' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Mihsanr081/Langkah_Git/pull/new/feat/fitur-baru
remote:
To https://github.com/Mihsanr081/Langkah_Git.git
 * [new branch]      feat/fitur-baru -> feat/fitur-baru
```

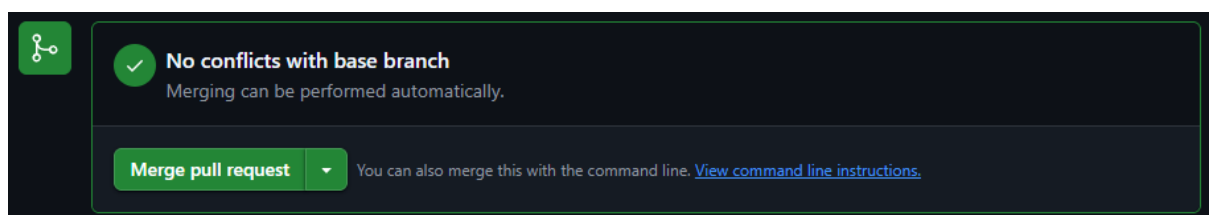
Git push mengunggah branch fitur ke GitHub agar orang lain dapat melihat dan mereview hasil kerja. Branch yang telah di push dapat digunakan untuk membuat Pull Request. Push memastikan kontribusi siap dikirim ke repository utama.

15. Pull Request (Anggota/Ketua)



Pull Request dibuat untuk meminta agar perubahan yang ada di branch fitur digabungkan ke repository ketua. Dalam PR, anggota atau ketua dapat mendeskripsikan apa yang diubah dan mengapa perubahan tersebut diperlukan. PR juga menjadi tempat untuk review dan diskusi.

16. Merge Pull Request (Ketua)



Merge Pull Request dilakukan ketua setelah meninjau dan menyetujui kontribusi yang diajukan. Dengan merge, perubahan dari branch fitur resmi masuk ke branch utama proyek. Setelah merge, semua anggota perlu memperbarui repository lokal mereka agar tetap selaras dengan versi terbaru proyek.

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Andi Muhammad Alarice Haekal: Bertanggung jawab dalam perancangan konsep dan arsitektur program, pengembangan tampilan dan fungsi halaman masuk, fitur menu admin, serta pembuatan karakter. Selain itu, mengerjakan bagian laporan berupa flowchart dan hasil output program. Juga melakukan pengujian serta perbaikan fungsi (error handling) pada program final.
2. Muhammad Ihsan Rosadi: Mengembangkan fitur Shop dan Battle, mencakup tampilan antarmuka dan logika utama pada kedua fitur tersebut. Mengisi bagian laporan berupa latar belakang, hasil output program, serta penjelasan langkah-langkah penggunaan Git.
3. Muhammad Firza Hermana Putra: Mengembangkan sistem manajemen data karakter, meliputi pengisian atribut, penyimpanan data, serta penghapusan data karakter.